LAPORAN PRAKTIKUM

KONDISI PADA PYTHON

Penerapan Percabangan if, if else, dan if elif

Nama	Saidatul Awwaliyah
NIM	2502002
Program Studi	Teknik Informatika
Institusi	Politeknik Purbaya

Disusun sebagai dokumentasi hasil praktikum pemrograman Python.

1. Judul Praktikum

Penerapan Kondisi Percabangan pada Pemrograman Python.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan kondisi **if** pada Python.
- Memahami penggunaan **if else** untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi.
- Memahami penggunaan **if elif** untuk menyeleksi beberapa kemungkinan.
- Menerapkan input pengguna pada program Python.
- Mengamati hasil keluaran program berdasarkan kondisi yang diberikan.

3. Dasar Teori

Percabangan merupakan struktur kendali dalam pemrograman yang memungkinkan program memilih perintah yang dijalankan berdasarkan suatu kondisi. Pada Python, percabangan dapat menggunakan pernyataan `if`, `else`, dan `elif`.

a. Kondisi if

Kondisi `if` menjalankan perintah ketika kondisi bernilai benar (*True*). Jika kondisi bernilai salah (*False*), perintah di dalam blok tersebut tidak dijalankan.

b. Kondisi if else

Kondisi `if else` menyediakan dua pilihan tindakan. Program menjalankan blok `if` ketika kondisi benar dan blok `else` ketika kondisi salah.

c. Kondisi if elif

Kondisi `if elif` digunakan untuk memeriksa beberapa kemungkinan secara berurutan. Program menjalankan blok pertama yang kondisinya terpenuhi.

4. Alat dan Bahan

- Laptop atau komputer.
- Python pada lingkungan notebook.
- Kode program percabangan `if`, `if else`, dan `if elif`.

5. Langkah Kerja

1. Membuka notebook yang digunakan untuk menjalankan program Python.
2. Menuliskan kode program kondisi `if`, kemudian menjalankannya.
3. Memasukkan nilai yang diminta dan mengamati hasil keluaran.
4. Menuliskan dan menjalankan program `if else` dengan nilai input.
5. Menuliskan dan menjalankan program `if elif` dengan memasukkan nama hari.
6. Menyimpan hasil percobaan sebagai dokumentasi praktikum.

6. Hasil Percobaan dan Analisis

Percobaan 1 — Kondisi if

KODE PROGRAM

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if(nilai > 7):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh")

if(nilai > 10):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Sepuluh")
```

KELUARAN

```
Masukkan nilai: 9
Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh
```

Input yang digunakan adalah 9. Kondisi pertama memeriksa apakah nilai lebih besar dari 7 dan bernilai benar. Kondisi kedua memeriksa apakah nilai lebih besar dari 10; karena nilai 9 tidak lebih besar dari 10, pesan kedua tidak ditampilkan. Dokumentasi: Gambar 1 dan Gambar 2.

Percobaan 2 — Kondisi if else

KODE PROGRAM

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if(nilai > 7):
    print("Selamat Anda Lulus")
else:
    print("Maaf Anda Tidak Lulus")
```

KELUARAN

```
Masukkan nilai: 8
Selamat Anda Lulus
```

Pada screenshot notebook, input yang digunakan adalah 8. Karena 8 lebih besar dari 7, kondisi `if` bernilai benar sehingga program menampilkan pesan “Selamat Anda Lulus”. Dokumentasi: Gambar 3.

Percobaan 3 — Kondisi if elif

KODE PROGRAM

```
hari_ini = input("Masukkan hari: ")

if(hari_ini == "Senin"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Selasa"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Rabu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Kamis"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Jumat"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Sabtu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Minggu"):
    print("Saya akan libur")
```

KELUARAN

```
Masukkan hari: Minggu
Saya akan libur
```

Input yang digunakan adalah Minggu. Program memeriksa nama hari secara berurutan hingga kondisi untuk Minggu terpenuhi, lalu menampilkan pesan “Saya akan libur”. Dokumentasi: Gambar 4.

7. Dokumentasi Praktikum

Berikut dokumentasi kode dan keluaran yang dijalankan pada notebook.

[1]:
```
# Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar atau TRUE

nilai = 9

# Jika kondisi benar/TRUE maka program akan mengeksekusi perintah dibawahnya
if(nilai > 7):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh") # Kondisi Benar, Dieksekusi

# Jika kondisi salah/FALSE maka program tidak akan mengeksekusi perintah dibawahnya
if(nilai > 10):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Sepuluh") # Kondisi Salah, Maka tidak tereksekusi
```

```
Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh
```

Gambar 1. Kondisi if dengan nilai tetap (nilai = 9).

```
[2]: nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if(nilai > 7):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh")

if(nilai > 10):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Sepuluh")
```

```
Masukkan nilai:  9
Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh
```

Gambar 2. Kondisi if dengan input pengguna.

```
[3]: nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if(nilai > 7):
    print("Selamat Anda Lulus")
else:
    print("Maaf Anda Tidak Lulus")
```

```
Masukkan nilai:  8
Selamat Anda Lulus
```

Gambar 3. Kondisi if else.

```
[4]: hari_ini = input("Masukkan hari: ")

if(hari_ini == "Senin"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Selasa"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Rabu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Kamis"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Jumat"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Sabtu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Minggu"):
    print("Saya akan libur")
```

```
Masukkan hari:  Minggu
Saya akan libur
```

Gambar 4. Kondisi if elif dengan input nama hari.

8. Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, percabangan pada Python dapat digunakan untuk mengatur jalannya program berdasarkan kondisi dan masukan pengguna. Pada percobaan pertama, dua pernyataan `if` diperiksa secara terpisah. Pada percobaan kedua, `if else` memilih salah satu dari dua keluaran. Pada percobaan ketiga, `if elif` memeriksa beberapa pilihan nama hari hingga kondisi yang sesuai ditemukan. Fungsi `input()` digunakan untuk menerima masukan pengguna, sedangkan `int()` mengubah masukan angka menjadi bilangan bulat.

9. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi `if`, `if else`, dan `if elif` memiliki fungsi yang berbeda dalam pengambilan keputusan pada Python. Kondisi `if` menjalankan perintah ketika syarat terpenuhi, `if else` menyediakan dua alternatif tindakan, dan `if elif` memeriksa beberapa kemungkinan. Hasil percobaan pada notebook menunjukkan bahwa keluaran program mengikuti kondisi serta input yang diberikan.